

BUI THU MAI

FRESHER C/C++ DEVELOPER

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- ☐ bui.thu.mai@outlook.com
- ☐ 0979757718
- ☐ Hà Nội
- ☐ github.com/bui.thu.mai

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

HỌC VẤN

Công nghệ thông tin

20-1978 - 20-1974

Đại học Bách khoa Hà Nội

- GPA: 3.52 - Tốt nghiệp loại Giỏi

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

FRESHER Developer

01/2026 - nay

FPT Software

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

KỸ NĂNG (TIẾP)

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

SỞ THÍCH

- Chơi cờ vua rèn luyện tư duy logic
- Nhiếp ảnh phong cảnh
- Nghiên cứu các xu hướng ứng dụng AI mới

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Đức - Technical Director tại Viettel High Technology - Email: ducnm@viettel.com.vn

DỰ ÁN

High-Performance Network Proxy

04-05/2026

Backend C

- Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.
- Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading
- Link: <https://github.com/bui-thu-mai/highperformance-network-proxy>

Embedded Smart Gateway

03-04/2026

Backend C

- Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%.
- Công nghệ: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C
- Link: <https://github.com/bui-thu-mai/embedded-smart-gateway>

CHỨNG CHỈ

**Embedded Systems Engineering
Certificate - Coursera / UC Boulder**

02/2025

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố với thành tích học tập vượt trội

2024

Học bổng sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc toàn khóa

2025